

Peppi esimerkki

Tämän esimerkin on tarkoitus auttaa ohjelmistoprojektin pankkiautomaatin suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkin aiheena on Peppi oppilasrekisteriä vastaavan ohjelmiston rakentaminen. Esimerkin sovellukseen on otettu vain pieni osuus Peppi järjestelmästä.

Järjestelmän toiminnan kuvaus

Sovellukseen toteutetaan seuraavat toiminnot:

- Voidakseen katsoa henkilötietonsa opiskelijan on kirjauduttava sovellukseen.
- Voidakseen katsoa arvosanansa opiskelijan on kirjauduttava sovellukseen.
- Voidakseen ilmoittautua kurssille opiskelijan on kirjauduttava sovellukseen.
- Jos kirjautuminen onnistuu opiskelijalle avautuu valikko, josta hän voi valita joko katso henkilötiedot tai katso arvosanat.
- Mikäli kirjautuminen ei onnistu, palataan kirjautumisruudulle.

Käyttötapauskaavio

``mermaid flowchart TD Student(["👤 Student"])

```
subgraph Application
    UC_Login["Log in"]
    UC_ViewInfo["View personal information"]
    UC_ViewGrades["View grades"]
    UC_RegisterCourse["Register for course"]
end

Student --> UC_Login
UC_Login -->|"if successful"| UC_ViewInfo
UC_Login -->|"if successful"| UC_ViewGrades
UC_Login -->|"if successful"| UC_RegisterCourse
UC_Login -->|"if unsuccessful, return to login"| UC_Login
```

</p>

<h2>Viestiyhteykskaavio</h2>

<p>

Seuraavaksi luotiin viestiyhteykskaavio

</p>

<h2>Käyttöönottokaavio</h2>

<p>

Seuraavaksi suunniteltiin ohjelmiston arkkitehtuuria. Päätettiin, että

käytetään MySQL-tietokantaa, REST API tehdään käyttäen Node.js/Express.js alustaa ja käyttäjän sovellus tehdään C++ ohjelmointikielellä käyttäen Qt-frameworkiä. Tällä perusteella laadittiin käyttöönottokaavio

</p>

<h2>Komponenttikaavio</h2>

<p>

Seuraavaksi suunniteltiin ohjelmiston komponentit ja laadittiin komponenttikaavio

</p>

<h2>Luokkakaavio</h2>

<p>

Seuraavaksi suunniteltiin ohjelmiston luokat ja laadittiin luokkakaaviot
</p>

REST API:n luokkakaavio

</p>

</p>

Qt sovelluksen luokkakaavio

</p>

<hr>

<h2>Tietokannan suunnittelu</h2>

<p>

Aluksi tietokannan ER-kaaviota hahmoteltiin kynällä ja paperilla ja saatiin seuraavat kuvat:

Kaaviota piirettiin siis niin pitkälle, että todettiin ettei monen-suhde-moneen yhteyksiä ole.

</p>

<p>

Tämän jälkeen tietokannan taulut luotiin MySQL-Workbench sovelluksella. Tauluihin merkittiin kentät, perusavaimet ja luotiin viiteavaimien avulla viite-eheys. Tämän jälkeen Workbenchillä generoitiin tietokanta ja ER-kaavio. Nyt tietokanta ja sen ER-malli ovat varmasti yhtäpitävät.

</p>

<h2>Käyttöliittymän suunnittelu</h2>

<p>

Käyttöliittymää hahmoteltiin seuraavissa kuvissa. Tarkoitus olisi piirtää paremmat kuvat ennen toteutusta.

</p>

